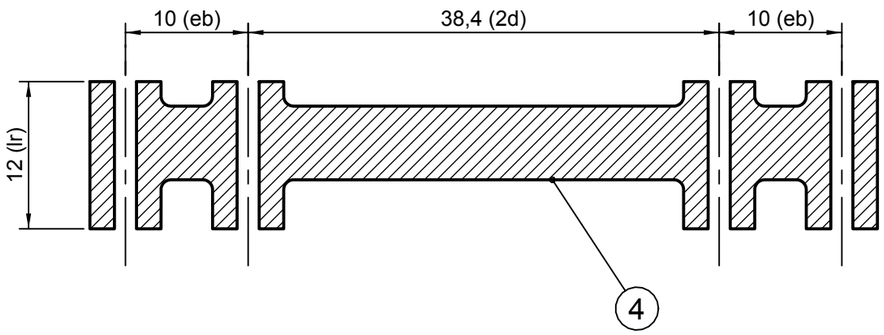
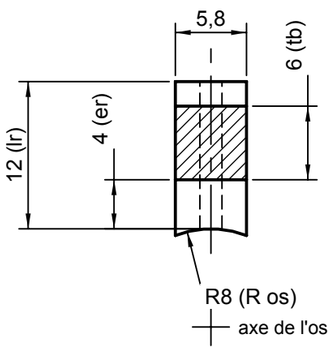
COUPE A-A

par les axes des 4 broches, après correction, échelle 2:1



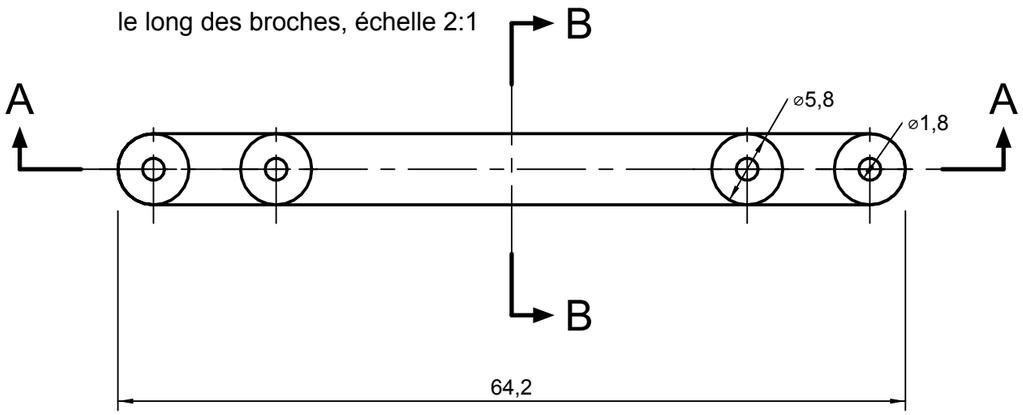
COUPE B-B

échelle 2:1



VUE DE DESSUS

le long des broches, échelle 2:1



Paramètres du guide de réduction (valeurs par défaut)			
sym.	description	défaut	unité
Øb	diamètre des broches	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	mm
p	paroi des manchons	2,0	mm
j	jeu entre l'os et les manchons	0,30	mm
r	rayon des congés	0,80	mm
ō	dépouille	5	°
eb	écart entre 2 broches d'un fragment	10,0	mm
kd	distance à la coupe / largeur de l'os	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	mm
er	distance de la barre à l'os	4,0	mm
lr	longueur des manchons	12,0	mm
tb	épaisseur de la barre	6,0	mm

Notes
1. Modèle générique du guide de réduction (pièce 4), dessiné pour les 4 broches parallèles après la correction : 2 broches par fragment, à d = kd × l de la coupe puis à eb (os de largeur l = 16 mm, non représenté ; d = 19,2 mm).
2. Cotes en mm : dimension réelle suivie du paramètre entre parenthèses.
3. Manchons parallèles de longueur lr, trou Øb + jb, paroi p. Le guide s'enfile sur les broches jusqu'au contact des manchons avec l'os corrigé ; leurs extrémités sont moulées sur l'os, au jeu j près.
4. Barre d'épaisseur tb, à er de l'os : contour des broches vu le long des broches, élargi du rayon des manchons. Elle fixe la position des fragments (angle, torsion et translation) pendant la pose de la plaque.
5. Tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Congés r aux raccords de la barre et des manchons.
6. Repères communs aux deux plans : les pièces 1 à 3 (guide de coupe) figurent sur le plan CTC3D-GEN-01.

cote de contrôle : 50 mm imprimés à l'échelle 1:1 (imprimer à 100 %)

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	4	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale
Projet PMD2 CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre
GUIDE DE RÉDUCTION GÉNÉRIQUE

Désignation
Guide de réduction (pièce 4), sans os, paramètres par défaut

Matière
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable

Tolérances générales
± 0,1 (impression 3D)

Dessiné par
D. Verstappen, I. Bikass, M.-A. Ahmidouch

Date
10/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Projection
CTC3D-GEN-02	2:1	A3	A	